

Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 5 : Les processus de moyenne mobile $MA(q)$

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Modélisation ARMA des rentabilités financières

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Simuler un MA(1)

On considère le MA(1) $y_t = 1 + \varepsilon_t + 0,4\varepsilon_{t-1}$, avec $\varepsilon_0 = 0,3$ et les chocs $\varepsilon_1 = 0,6$, $\varepsilon_2 = -0,5$, $\varepsilon_3 = 0,9$, $\varepsilon_4 = -0,2$.

- (a) Calculer y_1, y_2, y_3 et y_4 .
- (b) Calculer $V(y_t)$ en fonction de σ_ε^2 .
- (c) Un MA(1) est-il stationnaire quelle que soit la valeur de β ? Justifier en une phrase, à partir du principe rappelé dans le chapitre.
- (d) En quoi cette propriété distingue-t-elle le MA(1) de l'AR(1) du chapitre 4, dont la stationnarité dépendait de $|\alpha| < 1$?

Exercice 2 — Deux modèles, une seule autocorrélation

On utilise la formule $\rho_1 = \beta/(1 + \beta^2)$ pour un MA(1).

- (a) Calculer ρ_1 pour $\beta = 0,4$.
- (b) Calculer ρ_1 pour $\beta = 0,5$, puis pour $\beta = 2$.
- (c) Ces deux dernières valeurs de β sont-elles distinguables sur la seule base de ρ_1 ?
- (d) Lequel des deux modèles ($\beta = 0,5$ ou $\beta = 2$) est **inversible**, selon la condition de ce chapitre? Pourquoi la convention consistant à retenir le modèle inversible résout-elle l'ambiguïté d'estimation?

Exercice 3 — Inverser un MA(1) pour retrouver le choc

Un MA(1) sans constante, de coefficient $\beta = 0,4$, a produit les observations $y_6 = -0,12$, $y_7 = 0,34$, $y_8 = 0,10$, $y_9 = 0,76$.

- (a) En appliquant à $B(L) = 1 + 0,4L$ la méthode d'inversion en série géométrique du chapitre 3, écrire les trois premiers termes de $B(L)^{-1} = 1/(1 + 0,4L)$.
- (b) Calculer l'approximation à un seul terme, $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9$, puis à deux termes, $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 - 0,4y_8$.
- (c) Calculer l'approximation à quatre termes, $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 - 0,4y_8 + 0,16y_7 - 0,064y_6$.
- (d) Le choc réellement survenu est $\varepsilon_9 = 0,80$. Les approximations successives se rapprochent-elles de cette valeur? Pourquoi cette convergence n'est-elle garantie, d'après ce chapitre, que parce que $|\beta| < 1$?

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Exercice 4 — Vérifier les trois conditions de stationnarité sur un MA(1)

On reprend le MA(1) $y_t = \theta + \varepsilon_t + \beta\varepsilon_{t-1}$, avec $\beta = 0,4$ et $\sigma_\varepsilon^2 = 1$.

- (a) L'espérance $E(y_t) = \theta$ est-elle constante dans le temps? (Condition 1 du chapitre 1.)
- (b) Calculer $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2(1 + \beta^2)$. Est-elle constante et finie? (Condition 2.)
- (c) Calculer $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = \sigma_\varepsilon^2\beta$, puis $\text{Cov}(y_t, y_{t-2})$ (qui vaut exactement 0, aucun choc n'étant partagé). Ces deux covariances dépendent-elles de t , ou seulement du décalage? (Condition 3.)
- (d) Le chapitre 4 montrait qu'un AR(1) n'est stationnaire que **sous condition** ($|\alpha| < 1$). Le résultat des questions (a)-(c) confirme-t-il que le MA(1), lui, est stationnaire **sans aucune condition** sur β ?

3 Applications en sciences économiques¹

Exercice 5 — L'effet d'une surprise de résultats sur deux jours

Le rendement d'une action est modélisé par un MA(1) sans constante, $r_t = \varepsilon_t + 0,3 \varepsilon_{t-1}$, où ε_t représente une surprise d'annonce de résultats. Une surprise positive importante survient aujourd'hui, $\varepsilon_t = 5\%$, alors qu'aucune surprise n'avait eu lieu la veille ($\varepsilon_{t-1} = 0$) ni ne se produit le lendemain ($\varepsilon_{t+1} = 0$).

- (a) Calculer le rendement du jour, r_t .
- (b) Calculer l'effet résiduel de cette surprise sur le rendement du lendemain, r_{t+1} .
- (c) Deux jours après la surprise (r_{t+2}), cette dernière a-t-elle encore **le moindre** effet sur le rendement? Pourquoi, à partir de la propriété de mémoire strictement finie du MA(1)?
- (d) Si, au lieu d'un MA(1), le rendement suivait un AR(1) de coefficient $\alpha = 0,3$ soumis au même choc initial, cet effet aurait-il complètement disparu deux jours après, comme au (c)? Justifier à partir du chapitre 4.

Exercice 6 — Choisir un modèle inversible pour prévoir

Une salle des marchés hésite entre deux modèles MA(1) pour le même actif : $\beta = 0,5$ et $\beta = 2$, tous deux compatibles avec l'autocorrélation observée $\hat{\rho}_1 = 0,4$.

- (a) Vérifier que les deux valeurs de β donnent bien $\rho_1 = 0,4$.
- (b) Lequel des deux modèles est inversible?
- (c) Pour le modèle inversible, le choc ε_t peut-il s'exprimer en fonction du passé **observable** de la série (les y_{t-j})? Qu'en est-il pour le modèle non inversible?
- (d) Pourquoi cette propriété est-elle indispensable, en pratique, pour qu'une salle des marchés puisse effectivement estimer le modèle et produire des prévisions?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $y_1 = 1 + 0,6 + 0,4 \times 0,3 = 1 + 0,6 + 0,12 = 1,72$. $y_2 = 1 - 0,5 + 0,4 \times 0,6 = 1 - 0,5 + 0,24 = 0,74$.
 $y_3 = 1 + 0,9 + 0,4 \times (-0,5) = 1 + 0,9 - 0,2 = 1,7$. $y_4 = 1 - 0,2 + 0,4 \times 0,9 = 1 - 0,2 + 0,36 = 1,16$.
- (b) $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2(1 + 0,4^2) = 1,16 \square_\square^2$.
- (c) **Oui** : un MA(q) est toujours stationnaire, quelles que soient les valeurs des β_j , car y_t est une **somme finie** de variables non corrélées ($\varepsilon_t, \dots, \varepsilon_{t-q}$) de variance finie — une telle somme a nécessairement une variance finie, sans aucun mécanisme d'accumulation susceptible de la faire diverger.
- (d) Contrairement à l'AR(1), dont la stationnarité exige $|\alpha| < 1$ (chapitre 4), la stationnarité du MA(1) ne dépend **d'aucune** condition sur β : c'est précisément la dualité présentée dans ce chapitre — la stationnarité est **automatique** pour un MA, alors que c'est l'**inversibilité** qui, elle, exige une condition sur β .

Correction — Exercice 2

- (a) $\rho_1 = 0,4/(1 + 0,4^2) = 0,4/1,16 \approx 0,3448$.
- (b) $\rho_1(\beta = 0,5) = 0,5/1,25 = 0,4$. $\rho_1(\beta = 2) = 2/5 = 0,4$.
- (c) **Non** : les deux valeurs de β (0,5 et 2) donnent exactement la **même** autocorrélation $\rho_1 = 0,4$ — elles sont indiscernables sur cette seule base.
- (d) Le modèle **inversible** est celui avec $\beta = 0,5$ (puisque $|0,5| < 1$) ; celui avec $\beta = 2$ ne l'est pas ($|2| > 1$). Retenir systématiquement le modèle inversible fournit une règle de sélection **unique et sans ambiguïté**, transformant un problème mal posé (deux solutions également compatibles avec les données) en un problème bien posé (une seule solution retenue par convention).

Correction — Exercice 3

- (a) $B(L)^{-1} = \frac{1}{1 + 0,4L} = 1 - 0,4L + 0,16L^2 - \dots$ (série géométrique de raison $-0,4$).
- (b) $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 = 0,76$ (un terme). $\hat{\varepsilon}_9 \approx y_9 - 0,4y_8 = 0,76 - 0,4 \times 0,10 = 0,76 - 0,04 = 0,72$ (deux termes).
- (c) $\hat{\varepsilon}_9 \approx 0,76 - 0,4 \times 0,10 + 0,16 \times 0,34 - 0,064 \times (-0,12) = 0,76 - 0,04 + 0,0544 + 0,00768 \approx 0,78208$.
- (d) **Oui** : les approximations successives (0,76, puis 0,72, puis 0,78208) se rapprochent progressivement de la vraie valeur $\varepsilon_9 = 0,80$. Cette convergence n'est possible que parce que $|\beta| = 0,4 < 1$: les poids de la série géométrique (1, $-0,4$, $0,16$, ...) décroissent en valeur absolue, si bien qu'ajouter des termes supplémentaires (des observations plus anciennes) affine l'approximation plutôt que de la faire diverger — exactement la condition d'inversibilité du chapitre.

2 Exercice cumulatif (chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) **Oui** : $E(y_t) = \theta$ est une constante, indépendante de t — condition 1 vérifiée.
- (b) $V(y_t) = 1 \times (1 + 0,4^2) = 1,16$, une valeur constante et finie — condition 2 vérifiée.
- (c) $\text{Cov}(y_t, y_{t-1}) = 1 \times 0,4 = 0,4$, et $\text{Cov}(y_t, y_{t-2}) = 0$. Ces deux valeurs sont des **constantes** qui ne dépendent que du décalage (1 et 2 respectivement), jamais de la date t elle-même — condition 3 vérifiée.
- (d) **Oui** : les trois conditions sont satisfaites pour **n'importe quelle** valeur de β (le calcul n'a utilisé aucune restriction sur $\beta = 0,4$ au-delà de sa simple existence) — confirmant que le MA(1), à la différence de l'AR(1) du chapitre 4 dont la stationnarité exige $|\alpha| < 1$, est stationnaire de façon **inconditionnelle**.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $r_t = 5 + 0,3 \times 0 = 5 \%$.

(b) $r_{t+1} = 0 + 0,3 \times 5 = 1,5 \%$.

(c) **Non**, cette surprise n'a **plus aucun** effet sur $r_{t+2} = \varepsilon_{t+2} + 0,3 \varepsilon_{t+1}$: cette expression ne fait intervenir que ε_{t+2} et ε_{t+1} , jamais ε_t . C'est exactement la propriété de mémoire **strictement finie** du MA(1) : au-delà d'un retard de $q = 1$, un choc n'a plus aucune influence, contrairement à une décroissance progressive.

(d) **Non** : sous un AR(1) avec $\alpha = 0,3$, l'effet du choc initial persisterait (atténué) indéfiniment, sans jamais s'annuler exactement — après deux périodes, il resterait un effet résiduel de $\alpha^2 \times 5\% = 0,09 \times 5\% = 0,45\%$ (chapitre 4), certes faible mais non nul, contrairement à la coupure nette et exacte du MA(1).

Correction — Exercice 6

(a) $\rho_1(0,5) = 0,5/(1 + 0,25) = 0,4$; $\rho_1(2) = 2/(1 + 4) = 0,4$ — confirmé, les deux valeurs coïncident.

(b) Le modèle $\beta = 0,5$ est **inversible** ($|0,5| < 1$) ; le modèle $\beta = 2$ ne l'est **pas** ($|2| > 1$).

(c) Pour le modèle inversible ($\beta = 0,5$), le choc ε_t **peut** s'exprimer comme une combinaison convergente des y_{t-j} passés (représentation AR(∞), comme à l'exercice 3). Pour le modèle non inversible ($\beta = 2$), cette même construction **diverge** : ε_t ne peut pas s'exprimer en fonction du seul passé observable.

(d) Parce qu'estimer un modèle et produire une prévision exige de pouvoir calculer (ou approcher) les chocs ε_t à partir des données **effectivement disponibles**, c'est-à-dire le passé de la série. Un modèle non inversible impliquerait que ε_t dépend du **futur** de la série — une quantité par définition inconnue au moment de la prévision — rendant le modèle inutilisable en pratique, quand bien même il resterait statistiquement valide.